

L'épreuve comporte deux exercices de chimie et deux exercices de physique répartis sur 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4

La page 4/4, à remplir et à remettre avec la copie.

Chimie : dosage acide base
Les piles

Physique : Onde mécanique
Interaction onde matière

Chimie. (7 points) Toute les mesures sont faites à 25 °C

Exercice n°1 : (3 points)

On réalise une pile électrochimique P avec deux demi piles A et B.

(A) est constituée d'une plaque de zinc qui plonge dans une solution de sulfate de zinc (Zn^{2+}, SO_4^{2-}).

(B) est constituée d'une plaque de Nickel qui plonge dans une solution de sulfate de nickel (Ni^{2+}, SO_4^{2-}).

Le symbole de la pile P est : $Ni | Ni^{2+}(C_2) || Zn^{2+}(C_1) | Zn$.

La mesure de sa force électromotrice donne $E = -0,53V$

1. Ecrire l'équation chimique associée à cette pile.
2. Compléter le schéma de cette pile (Document 1 de la page à remettre).
3. Préciser le rôle du pont salin.
4. Lorsque la pile débite un courant dans un circuit extérieur.
 - a. Ecrire l'équation de la réaction spontanée qui se produit.
 - b. Indiquer comment évoluent les concentrations de Ni^{2+} et de Zn^{2+} .

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغريب داخل السمور
صفاقس الهاتف 22.740.485

Exercice n°2: (4 points)

On prépare une solution S d'acide ascorbique, de formule brute $C_6H_8O_6$, de volume $V = 100mL$, en dissolvant une masse m d'acide dans l'eau distillée. Dans la suite de l'exercice et pour simplifier l'écriture, l'acide ascorbique sera noté AH.

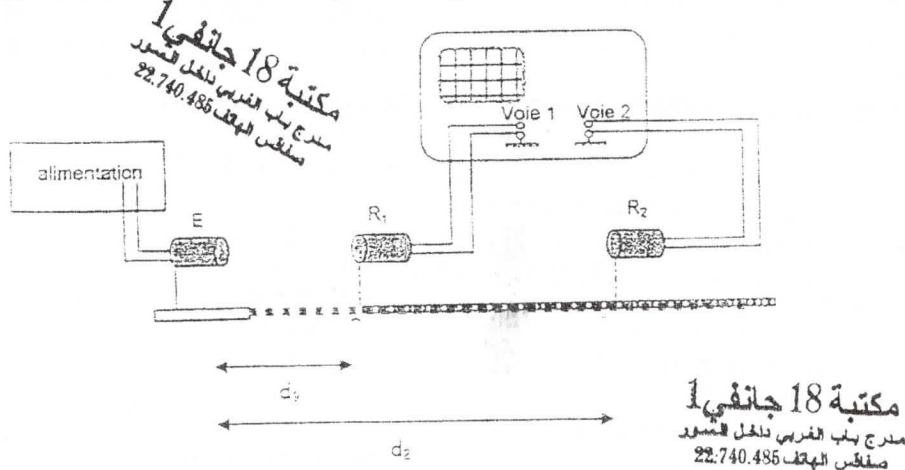
On prélève un volume $V_A = 10mL$ de la solution S que l'on dose par une solution de soude NaOH de concentration molaire $C_B = 2 \cdot 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$, en présence d'un indicateur coloré convenablement choisi. L'équivalence acido-basique est obtenue pour un volume de soude $V_{BE} = 14,4mL$.

1. Définir l'équivalence acido-basique.
 2. Compléter le schéma (document 2 page à remettre) tout en précisant les solutions et le nom du verre permettant ce dosage.
 3. La mesure du pH à l'équivalence donne la valeur 8.
 - a. Ecrire l'équation de la réaction de dosage
 - b. Justifier que l'acide ascorbique est faible.
 4. Déterminer la concentration molaire C_A de S et en déduire la valeur de la masse m d'acide utilisée pour préparer cette solution de volume 100 mL.
 5. Préciser le rôle de l'indicateur coloré dans un dosage pareil.
- On donne les masses molaires atomiques : $O = 16g \cdot mol^{-1}$, $C = 12g \cdot mol^{-1}$, $H = 1g \cdot mol^{-1}$

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغريب داخل السمور
صفاقس الهاتف 22.740.485

Exercice n°1 : (4 points)

Un haut parleur E, alimenté par un GBF émet une onde sonore de fréquence $N=2\text{KHz}$ et de longueur d'onde λ . Deux microphones R_1 et R_2 considérés comme ponctuels, sont placés à une distance d_1 et d_2 du haut parleur. E, R_1 et R_2 sont alignés et les deux microphones sont reliés aux voies 1 et 2 d'un oscilloscope. Voir figure ci-dessous.



1. Répondre par vrai ou faux.

- Le son est une onde transversale.
- L'onde sonore se propage dans le vide longitudinalement.
- La célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air est de l'ordre de 3.10^8 ms^{-1} .

2. Qu'observe-t-on sur l'oscilloscope lorsque $d_1=d_2$?

3. La distance minimale non nulle séparant R_1 et R_2 pour que les deux courbes observées sur l'oscilloscope soient en phases est $d=17\text{cm}$. En déduire la célérité du son dans l'air.

4. Les deux microphones sont séparés de $d'=42,5 \text{ cm}$.

- Exprimer le temps mis par l'onde sonore pour se propager de R_1 à R_2 en fonction de la période T .
- Les deux courbes ont-elles la même amplitude ? Expliquer.

Exercice n°2 : (9 points)

A) Un vibreur est muni d'une pointe qui affleure la surface libre de l'eau contenu dans une cuve à onde en un point S. Ce point S jouant le rôle d'une source d'ondes, est animée d'un mouvement sinusoïdal d'équation

$$y_S(t) = 2.10^{-3} \sin(2\pi N t + \pi) \quad \text{pour } t \geq 0.$$

La célérité de propagation des ondes à la surface de l'eau est $v=0,4 \text{ m.s}^{-1}$.
On néglige la réflexion et l'amortissement des ondes.

- Décrire l'aspect de la surface de l'eau en lumière ordinaire.
- Un stroboscope éclaire la surface de l'eau. La fréquence des éclairs est constante $N_e=50 \text{ Hz}$.
On augmente progressivement à partir de la valeur zéro la fréquence du vibreur jusqu'à la fréquence N pour laquelle, on observe pour la 1^{ère} fois l'immobilité apparente de l'aspect décrit dans la question 1.

Interpréter le phénomène observé et calculer la fréquence N du vibreur.

- Les rides étant en immobilité apparente. On relève la différence Δr des rayons entre une ride d'ordre n et autre d'ordre $n+4$, on trouve $\Delta r=32 \text{ mm}$. Montrer que la fréquence du vibreur est $N=50 \text{ Hz}$.

212

4. a. Représenter l'aspect d'une coupe fictive de la surface de l'eau par un plan vertical contenant S à l'instant de date $t_1 = 35\text{ms}$.
- b. Déterminer l'ensemble des points de la surface de l'eau qui à la date t_1 , ont une élongation nulle.

B) On enlève la pointe est en la remplace par une lame (L) qui affleure la surface de l'eau.
1. On place dans la cuve à onde une plaque de verre plongée complètement dans l'eau de façon à obtenir deux milieux de profondeurs différents. Le milieu 1 de profondeur h_1 , le milieu 2 de profondeur $h_2 = \frac{1}{4}h_1$. (Voir figure 1).

La lame L produit dans le milieu 1 des ondes rectilignes de Fréquence $N = 40\text{ Hz}$ se propageant avec la célérité V_1

- a. Nommer le phénomène qui a lieu au passage de l'onde du milieu 1 au milieu 2.
- b. Représenter sur le document 3 (page à remettre) Le phénomène observé en précisant la disposition des différentes lignes d'onde.
- c. La distance entre deux rides crêtes consécutives est $d = 1\text{cm}$. Calculer la célérité V_1 des ondes incidentes.
- d. Déduire la profondeur de l'eau dans le milieu 1 sachant que la célérité de propagation à la surface d'un liquide d'épaisseur h est donnée par la relation $v = \sqrt{\|g\| \cdot h}$ ($\|g\| = 10\text{ms}^{-2}$)
- e. Dans le milieu 2, la célérité des ondes est elle :
 $V_2 = V_1$; $V_2 < V_1$ ou bien $V_2 > V_1$? Expliquer.

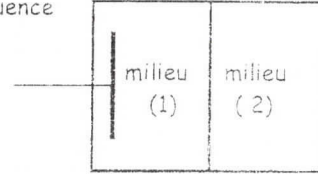


Figure 1

2. On remplace la plaque en verre par une autre en plastique partiellement plongée dans l'eau est qui représente un obstacle pour les ondes incidentes.

La plaque fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec la direction de propagation de l'onde incidente (voir figure 2).

- a. De quel phénomène physique s'agit-il ?
- b. Représenter sur le document 4 (page à remettre) Le phénomène observé en précisant la disposition des différentes lignes d'onde.

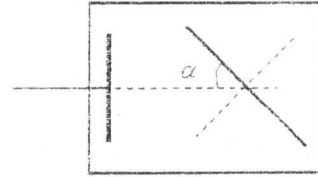


Figure 2

3. L'obstacle précédent est placée parallèlement à la lame L, il est muni d'une ouverture de largeur $a = 3\text{mm}$ (voir figure 3).

- a. Nommer le phénomène observé.
- b. Reproduire et compléter cette figure
Préciser la valeur de la longueur d'onde λ de l'onde obtenue.

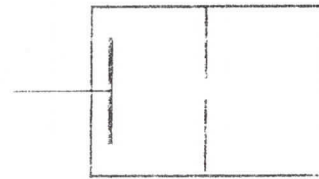


Figure 3

مكتبة 18 جانفي
مدراج باب الغربي داخل القصور
صافس الهاتف 22.740.485

BON TRAVAIL

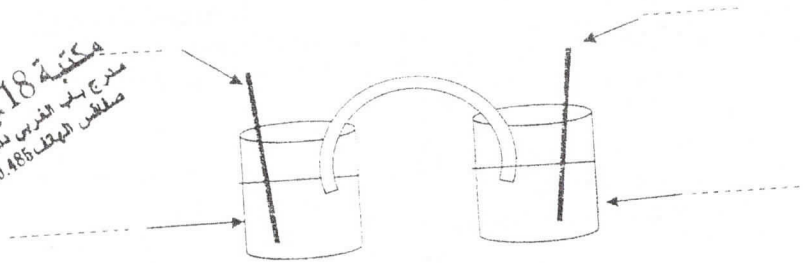
A remettre avec la copie

212'

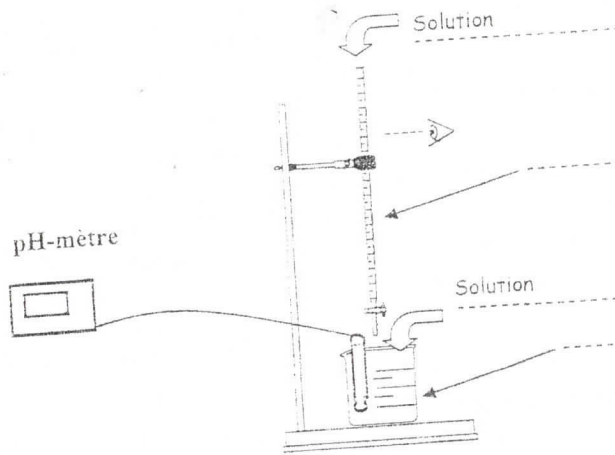
Classe :

Nom et prénom :

مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفري داخل المصور
صافس الهاتف 22.740.485

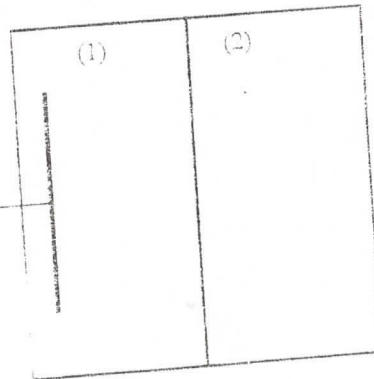


Document 1

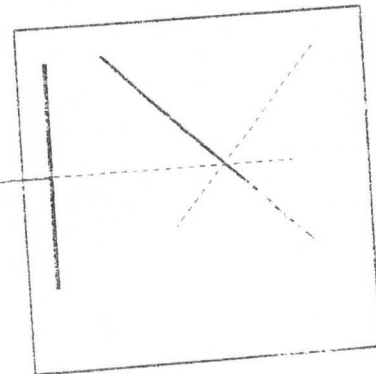


مكتبة 18 جانفي 1
مدرج باب الفري داخل المصور
صافس الهاتف 22.740.485

Document 2



Document 3



Document 4

Page 4 sur 4

البلوروم 4

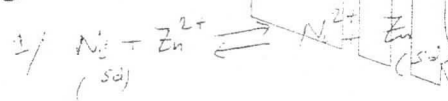
مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البلوروم 4 - الهاتف : 22 740 485)
مكتبة 18 جانفي - نهج الطاهر كمون -

نهج الفري

Chimie

Ex 1: 3pts

0.5



1

2/ schéma

0.5

- 3/ Le pont salin permet:
* la fermeture du circuit
* la migration des ions afin d'assurer la neutralité électrique

0.5

4/ a) $E < 0 \Rightarrow$ sens inverse



0.5

b) $[Zn^{2+}] \uparrow$ et $[Ni^{2+}] \downarrow$

Ex N°2: 4pts

0.5

- 1/ un mélange est dit à l'équivalence acide-base si la quantité d'ions H_3O^+ capable d'être apporté par l'acide est égale à la quantité de OH^- capable d'être apporté par la base

1

2/ schéma (doc)

0.5



b) A l'équivalence $pH = 8 > 7$

A l'équivalence le milieu est basique
or Na^+ est inerte $\Rightarrow A^-$ est base faible
 $\Rightarrow AH$ est un acide faible

4) $C_A V_A = C_B V_B$
 $\Rightarrow C_A = \frac{C_B V_B}{V_A}$ $C_A = \frac{2 \times 10^{-2} \times 14.4}{10}$
 $C_A = 2.88 \times 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغربي للفصل القصور
مطابق الهاتف 22.740.485

$C_A = \frac{m}{M \cdot V}$ $\Rightarrow m = C_A \cdot M \cdot V$
 $= 2.88 \times 10^{-2} \times 17 \times 10^{-3}$
 $= 0.50688 \text{ g}$
 $\approx 0.5 \text{ g}$

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغربي للفصل القصور
مطابق الهاتف 22.740.485

5/ L'indicateur colorimétrique de détecter le pt d'équivalence acide-base

physique

- 1/ a) faux (onde longitudinale)
b) faux (marche propagée par le vide)
c) faux ($c \approx 340 \text{ m/s}$)

2/ deux ondes en phase

3/ $\lambda = 17 \text{ cm}$
 $f = \frac{c}{\lambda}$, $C = 340$
 $C = 17 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^3$
 $C = 340 \text{ m.s}^{-1}$

4)

1/10

a) $\Delta t = \frac{d'}{c}$
 $\Delta t = \frac{d'}{c} \times T$
 $\Delta t = 2.15 T$

b) Non, les 2 courbes mon-
 tres la même amplitude
 et cause du phénomène
 de la diffusion de l'onde
 l'amplitude en s'éloignant
 de la source

Ex 2 3pts

1) En lumière incidente
 on observe des interfé-
 rences qui se
 propagent vers les bords (A)
 de la cure avec une
 célérité cte

2/ on observe l'interférence
 apparente $\Rightarrow$

$T_e = kT \quad k \in \mathbb{N}^*$
 $\Rightarrow N_2 = \frac{N}{R}$
 $\Rightarrow N = k N_0$

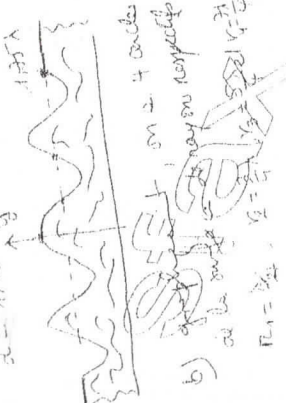
on augmente progressivement
 la fréquence du son
 l'interférence pour la
 1^{ère} fois une interférence
 $\Rightarrow R = \frac{c}{\lambda}$

la plus petite valeur de N
 $\Rightarrow$ plus petite valeur de kN
 $R = \lambda \Rightarrow N = N_0$

$N = 2 \times 10^3$
 $\lambda = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$
 $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340}{815}$
 $\Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = 50 \text{ Hz}$

$\lambda = 35 \text{ ms}$
 $T = 20 \text{ ms}$

la source commencent à vibrer
 dans le sens Θ ($\frac{1}{2}T$)
 $\Rightarrow$ le point de la cure est une onde
 progressive
 $\lambda = 1.75 T$
 $\lambda = 1.75 \times 10^{-3} \text{ m}$



3/ 1) a) $\frac{1}{2}T$ maximum
 b) $\frac{3}{2}T$ minimum
 $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340}{815}$
 $\Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = 50 \text{ Hz}$

215

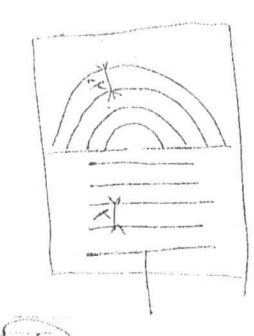
a) $v_1 = \sqrt{\frac{1}{\rho \mu}}$
 $\Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$
 $\Rightarrow \frac{v_2}{1.6} = \sqrt{\frac{1.6}{0.16}}$
 $\Rightarrow v_2 = 0.4 \text{ m/s}$

b) $\lambda_2 = \frac{v_2}{f}$
 $\lambda_2 = \frac{0.4}{100} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$
 $\lambda_2 < \lambda_1 \Rightarrow v_2 < v_1$

2/ a) réflexion
 b) cloac

3/ a) diffraction
 onde mécanique

b) $\lambda' = \lambda$



مكتبة 18 جانفي
 شارع الشاهين
 22740, 485

18 janvier

stax